

# OpenCourseWare 강의 개요

## 1. 수업개요

|          |                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 강좌명 (국문) | 회로이론                                                                           |
| 영문 교과목명  | Circuit Theory                                                                 |
| 교강사      | 류봉수                                                                            |
| 학습목표     | 전기회로의 기본 법칙과 해석 기법을 이해하고 직류 및 교류 회로를 정량적으로 분석·설계할 수 있다.                        |
| 교재/참고서적  | Fundamentals of Electric Circuits (Sadiku); Electric Circuits (Nilsson)        |
| 수업 개요    | 옴의 법칙과 키르히호프 법칙에서 출발하여 회로 해석 기법, 과도응답, 정현파 정상상태, 주파수 응답까지 전기·전자공학의 기초 이론을 다룬다. |
| 키워드      | 키르히호프 법칙, 노드해석, 메쉬해석, 테브난, 과도응답, 페이저, 주파수응답                                    |

## 2. 주간 학습계획 및 연관 파일명

| 주차 | 강의주제               | 내용 요약                 | 강의자료 파일명                   |
|----|--------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1  | 기본 개념과 옴의 법칙       | 기본 개념과 옴의 법칙에 대해 다룬다. | 2017Spring_회로이론_WEEK1.pdf  |
| 2  | 키르히호프 법칙           | 키르히호프 법칙에 대해 다룬다.     | 2017Spring_회로이론_WEEK2.pdf  |
| 3  | 노드 및 메쉬 해석         | 해당없음                  | 2017Spring_회로이론_WEEK3.pdf  |
| 4  | 회로 정리(중첩, 테브난, 노턴) | 해당없음                  | 2017Spring_회로이론_WEEK4.pdf  |
| 5  | 연산증폭기              | 연산증폭기에 대해 다룬다.        | 2017Spring_회로이론_WEEK5.pdf  |
| 6  | 커패시터와 인덕터          |                       | 2017Spring_회로이론_WEEK6.pdf  |
| 7  | 1차 회로의 과도응답        | 추후 공지                 | TBA                        |
| 8  | 중간고사               | 중간고사에 대해 다룬다.         | 2017Spring_회로이론_WEEK8.pdf  |
| 9  | 2차 회로              | 2차 회로에 대해 다룬다.        | 2017Spring_회로이론_WEEK9.pdf  |
| 10 | 정현파와 페이저           |                       | 2017Spring_회로이론_WEEK10.pdf |
| 11 | 정현파 정상상태 해석        |                       |                            |

|    |            |                      |                            |
|----|------------|----------------------|----------------------------|
|    |            | 정현파 정상상태 해석에 대해 다룬다. | 2017Spring_회로이론_WEEK11.pdf |
| 12 | 교류 전력      | 교류 전력에 대해 다룬다.       | 2017Spring_회로이론_WEEK12.pdf |
| 13 | 3상 회로      | 3상 회로에 대해 다룬다.       | 2017Spring_회로이론_WEEK13.pdf |
| 14 | 주파수 응답과 공진 | N/A                  |                            |
| 15 | 필터         | 필터에 대해 다룬다.          | 2017Spring_회로이론_WEEK15.pdf |